산업전략 보고서

배터리 산업 공급망 리스크 회복 전략 (TRACK 2)

BACSU

2021102978 이동현
2024101697 이수
2022101473 공태영
2023100724 박다영

CONTENTS

K-배터리 전략 제안 목차

Pause를 넘어 다음 Leap으로 — 진단·전략·검증의 3단 구조

AGENDA **전체 발표 흐름**

01 **연구 요약**
ESS와 전고체 Two Track 전략 명제 제시

02 **배터리 현황**
EV Chasm은 수요 소멸이 아니라 재배치 구간

03 **핵심 지정학 리스크**
중국은 저가 경쟁자가 아니라 통제 가능한 병목

04 **K-배터리 취약성**
NCM 강점의 역설과 포트폴리오 전환 압력

05 **ESS 전략**
AI 데이터센터·전력망·방산·세르비아 + BMS/O&M

06 **전고체 배터리 전략**
황화물계·무음극·프리미엄 모빌리티·공급망 주권

07 **리스크 시나리오**
EMS 선점, 일본 전고체, 중국 추격에 대한 대응 카드

08 **기대효과**
단기 매출·가동률 회복과 중장기 표준 선점 효과

STRUCTURE **진단 → 전략 → 검증**

진단 02·03·04
현황·중국 리스크·취약성

▶

전략 05·06
ESS + 전고체 Two Track

▶

검증 07·08
리스크 대응·기대효과

EV Chasm 이후 K-배터리의 포트폴리오 재배치

3대 진단을 토대로 도출한 명제 — ESS로 버티고, 전고체로 벗어난다 (Two Track 전략)

DIAGNOSIS 3대 진단

→ 4·5·6장의 핵심 메시지를 압축

① 시장 재배치

1,187 GWh
2025 글로벌 EV 배터리 사용량 (4년 4배 증가)

- EV 수요는 살아있으나 성장률 70%대 → 30%대 정상화
- ESS·AI 데이터센터·상용 EV가 새 수요축으로 부상
- 수요·공급 Gap 확대 → 가동률·수익성 압박이 위기 본질

② 중국 병목화

98.8%
한국 인조흑연의 대중국 의존도 (전구체 94.1%)

- 원료·정제·소재·장비·ESS까지 통제 가능한 병목 4층위
- 中 '25.11 수출통제: LFP·LMR·인조흑연·양산장비 全단계
- 美 FEOC·EU TCA 정책 장벽은 기회이나 자동 수혜는 아님

③ NCM 편중의 역설

-1.72조원
LGES 2025 영업적자 (사상 첫 연간 적자, 결손금 2.5조)

- 고성능 EV 강점이 LFP·ESS 전환기엔 전환 압력으로 작동
- LGES 가동률 69.3% → 47.6% (3년 -22%p)
- 셀 3사 동시 적자전환·CAPEX 부담 동시 발생

전략 명제 ESS로 버티고, 전고체로 벗어난다

STRATEGIC Two Track 전략

→ 5·6장에서 구체화

TRACK 1 ESS / 생존 전략

단기 가동률·현금흐름 방어

- AI 데이터센터·전력망·방산·세르비아 진입
- 셀 + BMS + O&M 패키지 → EMS 구독 → VPP
- 북미 ESS Capa 활용 (LGES '26 37GWh / 삼성SDI 29GWh)

TRACK 2 전고체 / 도약 전략

중장기 프리미엄 시장·공급망 주권

- 황화물계·무음극·황계 전구체 국산화
- 럭셔리 EV·UAM·휴머노이드 표준 선점
- 정책금융·프렌드쇼어링 기반 K-공급망 구축

WHY TWO TRACK ESS만으로는 가격경쟁 한계, 전고체만으로는 시간 공백 → 두 전략을 묶어 재무 체력과 미래 표준을 동시에 확보

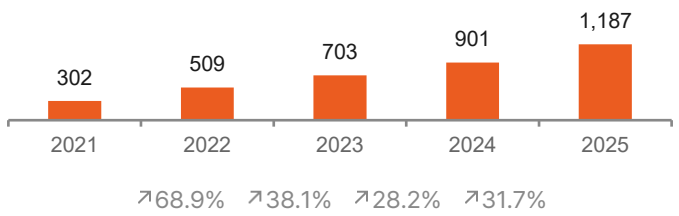
핵심 명제 현황 진단(4·5·6장)은 전략 도출의 근거로 압축되고, ESS(생존)와 전고체(도약)의 역할 분담을 균형 있게 제시한다.

EV Chasm의 본질: 수요 붕괴가 아니라 재배치다

EV 수요는 사라지지 않았다 — '증설 속도 > 실수요 현실화 속도'의 괴리 속에서 기술·수요·공급망·자본이 재배치되는 Pause 구간

Global EV 배터리 수요는 살아 있다

Global EV 배터리 사용량 (GWh)

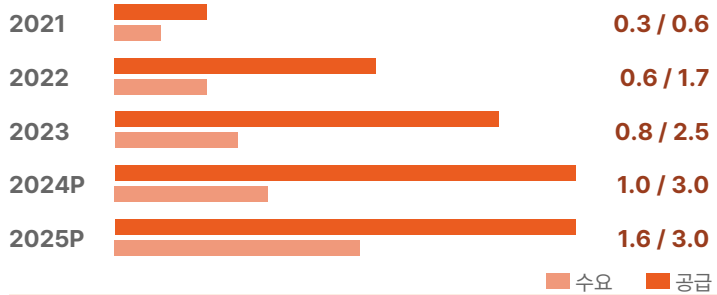


절대 사용량 4년간 약 4배 증가.
성장률은 70%대 → 30%대로 정상화 — '체감 침체' 발생

2년 전 추정 대비: 2026F EV 배터리 출하 전망 **약 450GWh 하향**
(1,660 → 1,210GWh, 약 **-27%**)

수요-공급 Gap의 확대

이차전지 수요·공급 (TWh) · Expansion → Pause



공급은 **2021→2025 약 5배 확장** (0.6→3.0+ TWh)
수요는 그 절반 속도로 현실화 → **가동률·수익성 부담**이 위기의 본질

한국 EV 배터리 글로벌 점유율
'21 30.6% → '23 27.2% → '25 **15.3%** (5년간 약 **-15%p**)

OEM·정책의 '속도 조절'

완성차 EV 투자·생산 계획 조정 ('24~'25)

GM	'25 EV 생산 철회 · EV 투자 $60억(8.4조) 손실
Ford	대형 EV 중단·F-150 연기 · $195억(27.3조) 손실
VW	독일 공장 가동률·인력 감축
Tesla	저가 EV 개발 취소 · '26 Model S/X 단종

주요국 보조금·정책 축소

美	EV 구매보조금 '25.9 폐지 → '25.10 생산 전월비**-49%**
EU	'35 무공해차 100% → **90%로 완화**
獨	'23.12 보조금 중단 → '24 신규등록**-27%**
韓	'24부터 구매보조금 백만원씩 축소

WHAT CHANGED 기존 성장 공식 → 재배치된 경쟁축

기술 패러다임 + 공급망 재편이 동시에 진행

수요	기술	공급망	수익모델
~~승용 EV 중심 고성장~~	~~NCM/NCA 하이니켈 일변~~	~~북미·EU CAPA + OEM JV~~	~~셀 단품 판매~~
→ **ESS·AI 데이터센터·상용 EV**	→ **LFP·LMR·Mid-Ni·전고체**	→ **비중국 조달·이력관리**	→ **셀 + BMS/EMS + O&M**

핵심 명제 K-배터리의 위기는 수요 소멸이 아니라 포트폴리오 재편 압력이다 — 승부는 EV 단일 시장이 아니라 다음 수요처로의 믹스 전환 능력이다.

중국 배터리 리스크: 저가 경쟁을 넘어 '통제 가능한 병목'으로

중국은 가격 경쟁자가 아니라 원료·소재·공정장비·ESS 병목을 통제할 수 있는 경쟁자 — 美 FEOC·관세, EU 배터리 여권은 중국 노출도를 '수출시장 접근 리스크'로 전환시킨다

CHINA BOTTLENECK MAP 통제 가능한 병목의 4층위

중국의 '25.11 수출통제 품목 = 원료부터 장비까지 全단계

① 원료·정제
광물·전구체
흑연·리튬 정제, **전구체 가공망 장악** · 글로벌 삼원계 전구체의 **85% 이상** 중국
FEOC·원산지 규제 대응 부담 / 조달 불확실성 확대

② 소재·화학
양극·음극재
수출통제 신규 품목: **LFP·NCM/NCA 수산화물·LMR 양극재·인조흑연 음극재**
NCM 중심 포트폴리오 전환 압박 / 차세대 소재 진입 지연

③ 공정·장비
양산 설비
권취기·적층기·전해액 주입기·열압기·흑연화 장비까지 수출통제 ('25.11.8~)
전고체·ESS·LFP 전환 CAPEX, 리드타임 리스크 확대

④ 제품·시장
셀·ESS·EV
LFP 기반 **ESS/BESS 가격경쟁력**, 저가 EV 시스템 표준화 주도
한국 ESS 수출단가·마진 압박 / 표준 종속 가능성

ESS도 '기회'가 아니라 이미 중국 주도 시장

BESS용 배터리셀 시장 점유율 변화 (%)



한국 BESS 셀 점유율 **36% → 6%로 30%p 급락**/ESS 시장 성장의 수혜가 자동으로 K-배터리에 귀속되지 않음

한국 소재의 대중국 의존도 (2024)

소재	한국의 대중국 의존도
인조흑연	98.8%
천연흑연	97.6%
전구체(NCM)	94.1%
수산화리튬	82.7%

K-배터리 핵심 소재 **4종 모두 80% 이상 중국 의존** · 흑연·전구체 사실상 **단일 공급원**

美 FEOC·PFE·관세
중국 ESS 진입로 차단
· 中 ESS 관세 **'25 30.9% → '26 48.4%**
· Non-PFE 조달 비중 **'26 55%**부터 매년 +5%p

EU TCA·CRMA
현지조달 의무 강화
Pack 현지조달 **'27부터 70%**, Cell/Module **65%**
→ 미충족 시 10% 관세 + 배터리 여권 의무화

中 '25.11 수출통제 + EMS SW 양사 과점
공급망 무기화 실증
300Wh/kg 이상 셀·LFP·NCM/NCA 수산화물, LMR·인조흑연·양산장비 전 단계 통제

핵심 명제

핵심 대응은 완전한 탈중국이 아니라 통제 가능한 병목의 단계적 축소다.
정책 장벽(FEOC·TCA)은 비중국 셀의 기회이지만, 흑연·전구체 등 80% 이상 의존 소재의 국산화·다변화 없이는 자동으로 수혜가 따라오지 않는다.

K-배터리 취약성: NCM 강점의 역설

제조 역량 부족이 아니라 EV/NCM 중심 역량의 재배치 지연이 본질 — 강점이 EV 둔화·중국 LFP·ESS 확대로 인해 전환 압력으로 바뀌었다

FINANCIAL EVIDENCE 국내 셀 3사 동시 적자전환 (2025)

EV 중심 성장 공식의 약화가 실제 실적에 나타나는 시점

LG에너지솔루션
사상 첫 연간 영업적자 · 결손금 2.5조

매출 (조원)	'24 16.6 → **'25 13.3** (-20%)
영업이익 (억원)	+3,633 → **-17,224**
평균 가동률	'23 69.3% → '24 57.8% → **'25 47.6%**

3년간 가동률 -22%p · EV 부문 연 8천억 적자 추정
→ ESS 라인 전환으로 '26부터 흑자 회복 전망

삼성SDI
사상 최대 영업손실 · 미국 ESS 전환 가속

매출 (조원)	'24 16.6 → **'25E 13.0** (-22%)
영업이익 (억원)	+3,630 → **-16,440**
영업이익률	+2.2% → **-12.7%**

스텔란티스 라인 대부분 ESS 전환 · **'26 영업이익 中 ESS 비중 175%** (NH)
→ EV 적자를 ESS로 상쇄하는 구조

SK On
EV 의존도·재무부담 가장 큼

ESS 전용 라인	**사실상 부재**
사업 구조	**EV/NCM 단일 의존**
전략 방향	**기존 EV 라인의 ESS 전환·LFP 시제품**

ESS 전용 양산라인 부족
→ **기존 EV/NCM 라인의 재활용**이 핵심 과제 ('26 LFP 양산 + Ford JV 가동률 회복 시급)

출처: LG에너지솔루션 2025 4Q IR / 사업보고서, NH투자증권, 하나증권 (2026 Battery Indepth)

VULNERABILITY MAP K-배터리 5대 취약성 → 전략 연결

→ 7장 ESS·전고체 전략 총론으로 연결

① **NCM/NCA 중심 생산구조**
EV 둔화 시 가동률·현금흐름 직접 압박 (LGES 47.6%)
→ ESS/LFP 라인 전환

② **LFP·ESS 대응 지연**
ESS·전력망·중저가 시장이 LFP 중심으로 이동 · K-3사 LFP 양산 '26~
→ LMR·LFP 동시 추격

③ **셀 단품 경쟁 한계**
중국 LFP와 가격경쟁 시 마진 압박 · 셀가격만으로 차별화 불가
→ BMS/EMS/O&M 패키지화

④ **상류 소재·장비 노출**
흑연 98.8%·전구체 94.1% 중국 의존 · 양산장비도 수출통제
→ 전고체 K-공급망 구축

⑤ **전고체 CAPEX 부담**
계면저항·덴드라이트·고압 프레스 등 단기 양산 난제
→ 정책금융·고부가 타깃

REPOSITIONING FLOW 기존 강점 → 전환 압력 → 재배치 → 목표

NCM 강점	▶ 전환 압력	▶ 재배치 방향	▶ 목표
EV 중심 대량양산 / 품질·안전 관리 역량	EV 둔화 + 중국 LFP / + ESS·소재 의존도 노출	ESS·LFP 라인 전환 / + 전고체 K-공급망	가동률 방어 + 중국 노출도 축소

K-배터리 기술주권 전략 총론: ESS로 버티고, 전고체로 벗어난다

EV 캐즘 돌파 → ESS 브릿지로 현금 방어 → 전고체 기술주권으로 프리미엄 시장 선점

ESS | 브릿지 전략

단기 **NCM → LFP 라인 유연화**

기존 EV 라인 ESS 전환 (LG엔솔 테네시 **$7천만** vs 신규 공장 **$44억**)
→ 최소 CAPEX로 가동률·현금흐름 즉시 방어

단기+ **신규 앵커 수요 확보**

AI 데이터센터 오프그리드 ESS (**FEOC 2026 기회 선점**)
미국 방산 배터리 (NDAA 2024, 2027년 중국 배제)

중기 **BMS 패키지 → 구독 수익**

셀 → 셀+BMS → O&M → EMS 구독 → VPP
BMS 특허 **40% 보유 (LG엔솔, 글로벌 1위)** → 책임 단일화로 락인

중기+ **글로벌 신시장 선점**

세르비아 현대엔지니어링 **1GW + 400MWh** 레퍼런스
UBESS (폐배터리 ESS 재활용, 현대차 2022~)

전고체 배터리 | 기술주권 전략

기술 **프리미엄 EV 시장 진입**

황화물계 무음극 전고체 → 안전성+에너지밀도 동시 확보
삼성SDI S라인 가동(솔리드파워 협력) · **900Wh/L 목표**

업스트림 **공급망 국산화 (Upstream)**

정유사(S-OIL·GS) 탈황 부산물 → **KERI 공침법** → 황화물계 전해질
흑연 의존 탈피 (무음극) · 중국 소재 병목 동시 해소

다운스트림 **순환경제 구축 (Downstream)**

BMW 폐차 해체 센터 연계 → **은(Ag)·리튬 전량 회수**
폐쇄형 루프 → 소재 외부 의존 탈피

B2B **글로벌 VIP 파트너십**

Supernal(현대차 UAM) · Figure AI(로봇) · BMW(럭셔리 EV)
→ **일본 폐쇄 생태계 대비 미국·유럽 동시 공략 채널**

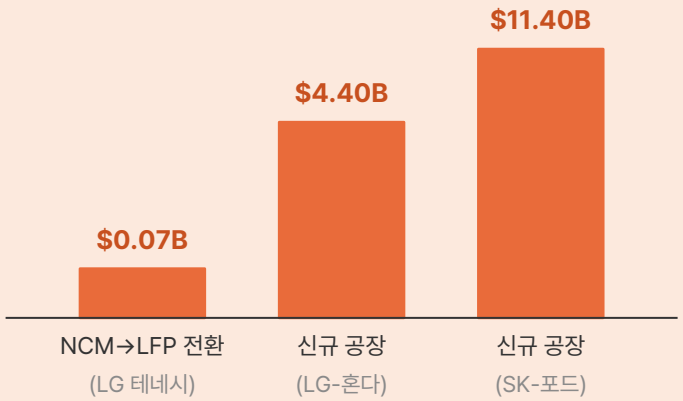
핵심 명제 ESS 수익으로 전고체 CAPEX를 감당하고, 전고체 기술주권으로 중국 LFP 저가 경쟁을 우회한다

ESS 현황·단기 전략: NCM 라인 LFP 전환 + 신규 앵커 수요

BMS 구독 모델 실현 전 실적 공백을 메우기 위한 단기 전략 — 기존 NCM 라인 LFP 전환으로 CAPEX 99% 절감, AI 데이터센터·미국 방산 등 신규 앵커 수요 확보

NCM 라인 LFP 전환의 CAPEX 효율성

CAPEX 비교 (USD)



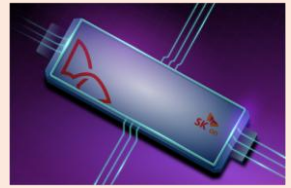
기존 NCM 라인 전환: LG엔솔 테네시 공장 약 7,000만 달러
신규 공장 신설: LG-혼다 44억 달러 / SK-포드 114억 달러
→ 전환 시 CAPEX **약 99% 절감 + 즉시 가동 가능**

ESS 용도별 배터리 종류

AI 데이터센터	정밀 전압 제어 + 무중단 전력 공급 → **LFP·NCM·NCA**
전력망 (GRID)	전력 수급 균형 및 주파수 조정 → **화재 위험 낮은 LFP**
산업·공공기관	전기요금 절감 및 안전 인증 충족 → **LFP**
가정·통신용	안정적 전력 공급 + 원활한 수급 → **LFP**

신규 앵커 수요: 미국 방산용

2024 국방수권법 (NDAA)
2027년부터 **중국 주요 6개사 배터리** 국방부 조달 제외
→ 안보 자산 상징성 + 기술 검증 효과 동시 확보



추가 보강 전략

분산에너지 활성화 특별법
'24.6 시행 / 지역별 차등요금제 → 신설 발전소 인근 ESS 설치 시 **저가 충전·고가 판매 차익**

ESS 의무설치 공공기관 규제
'24 기준 **이행률 35.4%** → 미설치 기관 규제 강화 예정

WHAT CHANGED 배터리 3사 북미 라인 — ESS 전환 현황

LG에너지솔루션 미시간 랜싱 공장에서 ESS 배터리 생산 시도
삼성 SDI ESS용 NCA / LFP 배터리 투트랙 전략
SK 온 서산 2공장 EV → ESS 전환 · 조지아 라인 일부 ESS화

핵심 명제 단기 ESS 전략의 핵심은 신규 CAPEX가 아니라 NCM 라인 전환·신규 앵커 수요 확보로 BMS 구독 모델 진입 전까지 매출 공백을 메우는 것이다.

ESS 중장기 전략: BMS 패키지 + 구독 모델로 글로벌 전력망 선점

한국이 강점을 가진 BMS 기술을 앞세워 셀 → BMS → O&M → EMS → VPP로 단계적 패키지화 — 미국 데이터센터·유럽 신재생 시장 진입

한국이 BMS에 강세를 가진 이유

1. BMS 기술 특허 — LG엔솔 글로벌 1위

WIPS(2024) 기준 전체 BMS 특허의 **약 40%** 차지 (글로벌 1위)
2020년 이후 매년 **800건 내외** BMS 기술 특허 출원

2. 30년 이상의 배터리 데이터 축적

BMS는 **소프트웨어 산업** → 한국 1990년대 제조 시작 vs 중국 CATL 2011년 설립 (**데이터 격차 약 20년**)

한국형 BMS 패키지 5단계 로드맵

1. **단기 (셀 공급)** BMS 구독 활성화 이전까지의 적자 상쇄
2. **셀 + BMS 공급** 책임 소재 단일화로 대규모 전력 기업 락인
3. **셀 + BMS + O&M** 이상 발생 시 수리·보상 + 계약금 수익화
4. **EMS 구독** AI 기반 충·방전 최적화 + 매월 구독료
5. **VPP (가상발전소)** ESS를 하나로 묶어 전력망 안정화 수익

美 데이터센터·오프그리드 진출

전제 — AI 데이터센터 인근 오프그리드 + ESS 장치 필요 (안정 전력 공급)

2026~	중국산 배터리 **세액공제(ITC) 제외** — 정책 장벽
인증	한국 배터리 3사 **UL 1973 취득 완료**
기회	신설 데이터센터 오프그리드 + ESS에 **한국 BMS 패키지** 적용

유럽 신재생 시장 + UBESS 사업

세르비아 신재생 발전소 + 한국 BMS 패키지

- 신재생 에너지로의 전환 본격화 — **2050년까지 비중 50%** 목표
- 현대엔지니어링: 세르비아 EPS **1GW 태양광 + 400MWh 배터리** 건설 계약 성사

→ 한국 기술의 **유럽 레퍼런스 확보**

UBESS — 폐배터리 ESS 재활용으로 **수명 3~10년 추가 확보** · 현대차 2022년부터 개발 사업 추진 중

핵심 명제 BMS 특허·30년 데이터·UL 1973 인증을 결합한 패키지 전략으로 한국은 ESS 부품 단품 판매가 아닌 글로벌 전력망의 책임 단일화 파트너로 자리매김한다.

전고체 배터리: 프리미엄 EV 시장으로의 진입

액체 → 고체 전해질 전환으로 안전성·에너지 밀도 동시 확보 — 단기 한계(이온전도도·계면저항·덴드라이트)는 황화물계·Z스태킹·무음극재로 대응

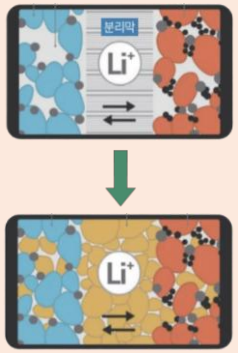
기존 액체 전해질에서 고체로 전환

안전성

액체 전해질 제거로 화재 위험 완화
→ 차량 충돌·고온 환경에서도 열폭주 차단

에너지 밀도

촘촘한 셀 적층으로 주행거리 증가



글로벌 양산 로드맵 (2027 → 2030)

삼성 SDI

- 황화물계(무음극) 전해질 개발
- 황화물계 "솔리드스택(SolidStack)" 브랜드, 2027년 하반기 양산, 900Wh/L

SK on

- 황화물계 + 고분자-산화물 복합계 / 2028년 양산 목표 + 리튬메탈 '31년 상용화"

LG에너지솔루션

- 파우치형·고분자계 로보틱스 양산

→ 30년 휴머노이드용 무음극계 양산

솔리드파워 / 토요타

- 셀 제조보다 고체 전해질 가루 집중
- 28년 차량 소량 탑재

2027 — 2028 — 2029 — 2030

프리미엄 시장 진입 타당성: 단기 한계적 극복 → 미래 시장의 기술력의 준비

이온전도도 저하	고체간 접촉 저항	덴드라이트
고체 전해질로 인한 리튬이온 이동속도 저하	계면 미세 틈 / 공정 CAPEX 부담	음극 균열 및 화재 발생 위험
대응전략 황화물계 전해질 표준 개발 집중	**대응전략** Z 스태킹·초고압 프레스·신디케이트론 조달	**대응전략** 무음극재 (은-탄소 나노 복합층)

핵심명제 전고체 진입은 대중시장 경쟁이 아니라 프리미엄·고안전 시장 선점이다 — 황화물계 표준 + 무음극재 + Z스태킹 동시 확보가 승부처.

전고체 공급망 전략: Upstream 자립 + Downstream 순환경제

솔리드파워·SK SDI·BMW에 묶인 기존 공급망에서 벗어나 — 정유사 JV로 황화물계 전해질 자립 + BMW 폐차 연계로 은(Ag) 회수 폐쇄형 루프 구축

기존 전고체 공급망

Solid Power
(美 전해질)

↓

SAMSUNG 삼성SDI
(韓 셀 제조)

↓

BMW
(獨 OEM)

핵심 소재·기술 외부 의존

재편

정유사 JV + 폐쇄형 회수 루프 구축

Upstream 국산화 — 정유사 연계 탈황 부산물 (클라우스 공정 활용)

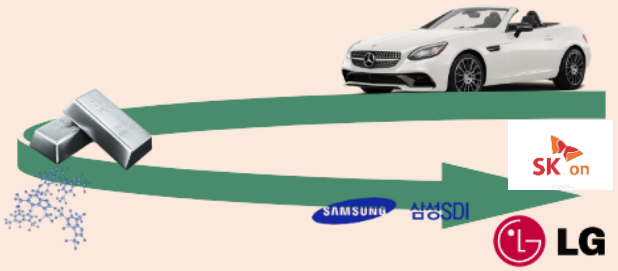
- **정유사(S-OIL, GS 칼텍스)** — 환경 규제로 **의무 추출해야 하는 폐황** 저가 조달
- **KERI(한국전기연구원)** 액체 상태 대량 합성 공침법 적용 → **고순도 황화물계 전해질**로 변환
- 국가첨단산업 특별법 **신디케이트론** 조성 → 초고압 프레스·정제 플랜트 투자비 확보

S-OIL / GS → SAMSUNG 삼성SDI / SK on / LG

정유사 (S-OIL · GS) → 황화수소 + 산소 → 황 분리 → **삼성 SDI · SK 하이닉스 · LG엔솔**

Downstream 자원 순환 (BMW 연계 은(Ag) 회수 생태계)

무음극재 핵심 **고가의 은**을 외부에서 지속 조달하지 않고,
납품된 완제품에서 **전량 회수하는 '폐쇄형 순환 고리'** 구축



BMW 전용 루프 제안

기존 폐차의 **95% 재활용 중**인 BMW 해체 센터와 연계,
수명을 다한 전고체 모듈을 **국내 셀 제조사로 수거**

핵심명제 공급망은 단가 절감이 아니라 단계적 자립이다 — 정유사 부산물로 Upstream을 끊고, BMW 폐차 루프로 Downstream을 닫으면 외부 의존이 사라진다.

공급망 로드맵: B2B 프리미엄 시장 타겟 + 모듈팩 고객 선점

한국의 국내 네트워크(슈퍼널·현대차) + 휴머노이드(Figure AI) + 자동차(BMW)를 연계 — 셀·모듈팩을 필요로 하는 B2B 프리미엄 고객 우선 공략

① 국내 네트워크 확보

슈퍼널 (현대차 美 독립법인)

배터리 셀 기술 **내재화** 넘어 한국 제조사 네트워크 확보

→ 셀 납품으로 **원가 절감**
→ 시스템·제조 **역할 분담으로 성능 극대화**
→ 네트워크 기반 **고품질 셀 공급**

② 전고체 셀 제조 (핵심)

B2B 프리미엄 시장 우선 공략

생산기술·공급망 입지 확보 넘어 **모듈팩이 필요한 기업 타겟팅**

글로벌 동맹을 무기로 **슈퍼널·Figure AI** 등 핵심 거점 시장 우선 공략

→ **차세대 모빌리티 시장의 경쟁력 확보**

③ 휴머노이드 시장 진출

Figure AI · 휴머노이드 셀

한국 전고체 셀 **제조·판매 기회** 확보
(삼성SDI가 인터배터리 2026에서 "피지컬 AI용 솔리드스택" 공개하며 휴머노이드 타겟)

오래 지속 가능 + 안전한 전고체 **대량 생산** 강점

→ **초기 시장 확보** · 휴머노이드는 차세대 **고부가 셀 수요처**

④ 기술·신뢰 축적

셀 납품으로 **원가 절감** — 시스템/제조 역할 분담으로 성능 극대화
네트워크 기반 **고품질 셀을 슈퍼널·현대 모빌리티에 우선 공급**
→ 한국 셀 제조사가 **차세대 모빌리티의 표준 셀 공급자**로 자리매김

⑤ 글로벌 입지 확보

BMW 자동차 생산 공정에 **휴머노이드·피지컬 AI 기술 도입**
기존 고객 BMW + Figure AI 공정 연계 → **신사업 확장의 기회 공략**
→ **글로벌 OEM·로봇 동맹**을 한국 셀 공급망의 **신규 매출 채널로 활용**

→ 모듈팩 고객 확보 + B2B 프리미엄 공급망 선점

핵심명제 전고체 승부처는 B2C가 아닌 B2B 프리미엄 — 슈퍼널·Figure AI·BMW 동맹망에 셀·모듈팩을 우선 공급해 차세대 모빌리티 표준 공급자로 자리잡는다.

핵심 리스크 대응: K-배터리 차별화 시나리오

전략 실행 과정에서 직면할 3대 리스크 — 각 리스크에 대한 K-배터리의 구조적 차별화 카드를 사전에 제시

ESS 01

EMS는 Schneider·Siemens가 장악

리스크 시나리오

글로벌 EMS 소프트웨어 시장은
Schneider·Siemens 양사가 선점

핵심 대응

- 고객 니즈는 EMS 단품이 아닌 셀+BMS 단일 안전 책임 구조로 이동
- 양사는 셀 미보유 → BMS 특허 부재
- BMS 데이터 없이 EMS 최적화 불가
- K-배터리 셀+BMS 선점이 곧 EMS 시장 진입

40% LG엔솔 BMS 특허 점유율 (글로벌 1위)

전고체 02

도요타 등 일본 기술 선행 우려

리스크 시나리오

도요타·닛산 등 일본 OEM의
전고체 양산 기술 선행 보도

핵심 대응

- 양측 상용화 시점은 유사, 실제 승부처는 글로벌 판매망
- 도요타: 일본 폐쇄 생태계로 수출 한계
- 삼성SDI · Solid Power · BMW 3자 협약
- 미국 + 유럽 동시 공략 가능한 채널 확보

3자 협약 삼성SDI · Solid Power · BMW (미·유럽 동시)

전고체 03

중국의 전고체 기술 추격

리스크 시나리오

CATL · BYD 등 중국 업체의
전고체 R&D 가속화 흐름

핵심 대응

- 중국 산화물계
  ↔ 황화물계 K-배터리와 기술 노선 상이
- K-배터리 황화물계 특허 장벽 보유
- FEOC 규제로 중국의 美·유 프리미엄 진입 차단
- 공급망(S-OIL, GS) 국산화로 외부 의존 탈피

황화물계 中 산화물계와 기술 노선 분리 + FEOC

기대효과: ESS와 전고체 양 축의 시너지

ESS와 전고체 배터리의 동시 공략으로 단기 매출 + 중장기 프리미엄 확보 — Two Track 전략의 정량·정성 효과

ESS
단기 매출 + 글로벌 전력망 진입

수요 확보	AI 데이터센터·전력망 앵커 수요로 비(非)중국 수출 레퍼런스 구축
신시장	세르비아 신재생에너지 시장 조기 진입 (1GW + 400MWh)
방산	미국 방산용 배터리 신규 진입 — 안보 자산 + 기술 검증 효과
수익모델	셀 → 셀+BMS → O&M → EMS 구독 → VPP 단계적 전환으로 수익모델 고도화
순환경제	폐배터리 ESS 재활용(UBESS)으로 원가 절감 + ESG 강화

전고체 배터리
프리미엄 마진 + 글로벌 표준 선점

수익성	삼성SDI·LG엔솔, 전고체 프리미엄 마진으로 수익구조 전환
기술 차별화	황화물계 K-배터리만의 기술 우위 — 중국 산화물계와 노선 분리
글로벌 판매망	BMW · Solid Power 협약 등 다국적 OEM 동시 공급 확보
공급망 안정	황화물계 전해질 국산화 (S-OIL, GS)로 원료 자립도 확보
표준 선점	황화물계 글로벌 표준·인증 (UL, IEC) 선제 확보

KPI					
	+175%	삼성SDI '26 영업이익 中 ESS 비중 (NH투자증권)	+2조원↑	LGES '27 ESS 영업이익 (EV 부문 손실 상쇄)	900Wh/L	전고체 에너지밀도 목표 (NCM 대비 +50%)

References

- 삼일PwC경영연구원. (2024). 「전기차 '캐즘', K-배터리 위기와 대응전략」.
- Samil PwC. (2026). 「변곡점의 2차전지, Pause & Leap」.

Deloitte. 「The Humanoid Market」; 「Physical AI and Humanoid Robots」.

- KPMG. (2025). 「Securing the Supply Chain: Preparing for the Electric Vehicle Raw Material Challenge」.
- McKinsey & Company. (2026). 「Battery 2035: Building New Advantages」.
- P3 Group. (2025). 「Exploring the Battery ESS Landscape in Korea」.
- DBR. 「한국 3개사, 전기차 배터리 50% 점유 기술력-가격경쟁력으로…」.
- 삼성증권 리서치센터. (2026). 「2차전지(Overweight): 인터배터리 2026 참관 후기」.
- 유진투자증권. 한병화. (2025). 「2026년 희망의 K배터리 밸류체인」.
- SK증권. (2025). 「배터리 산업: ESS 배터리의 빛과 그림자」.
- 하나증권. (2025). 「전쟁과 평화 - 에너지 안보와 배터리」.
- 하나증권. (2026). 「2차전지: 인터배터리 2026이 배터리 투자자에게 주는 함의」.
- 하나증권. (2026). 「ESS 성장 지속, 기대감 없는 EV의 반등」.
- KB증권. (2025). 「2차전지 소재」; 「2차전지」; 「ESS, K-배터리 제2의 성장 축」.
- LG에너지솔루션. (2026). 「2025 LG Energy Solution Business Report」.
- 삼성SDI. (2025). 「BMW와 전고체 배터리 실증 프로젝트 업무협약」.
- 삼성SDI. (2026). 「2025년 4분기 및 연간 실적 발표」.
- 디일렉, 더벨, 뉴시스, 매일산업뉴스, ZDNet Korea, 디지털투데이, 서울경제, 헬로티, 한국경제, 더구루, 전자신문, EBN, The Economy Korea 기사 종합.
- 주요 데이터 원천: SNE Research, IEA, Bloomberg/BloombergNEF, IRENA, EV-Sales, Rho Motion, SolarPower Europe, SEIA, ACEA, European Commission, California Gov/CARB, KOTRA, KOMIS, SMM, Deloitte, Airportal, 각 사 IR 및 사업보고서.